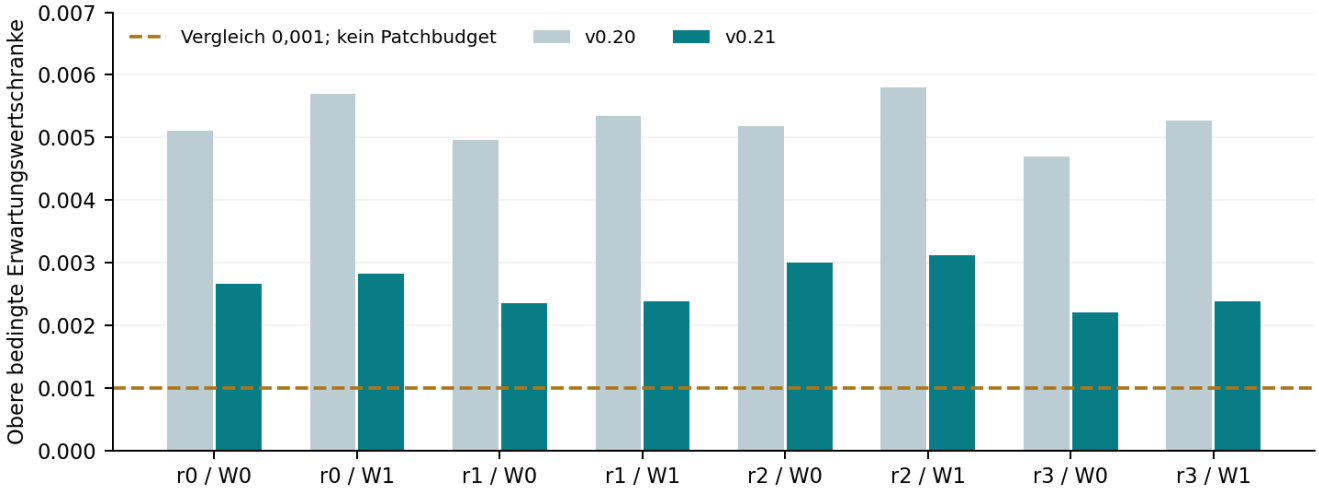
Unterteilter Detektor, schärfere Patchgrenze

Der nächste Schritt aus v0.20 ist ausgeführt.

Für den unveränderten Historybereich **P = [-6,-5] × [-2,2]³** sinkt der direkte Detektorbeitrag um **54-74 %**. Die vollständige Patchschranke verbessert sich um **42-55 %** auf etwa **0,00221-0,00312**. Bekannter aktiver Transport und unbekannte aktive Außenpfade bleiben mit ihren bisherigen validierten Obergrenzen enthalten.



Archiv	W0 · neue Grenze[1]	W1 · neue Grenze[1]
d0_r00	0,002658745	0,002823292
d0_r01	0,002362613	0,002383961
d0_r02	0,003008084	0,003120203
d0_r03	0,002212142	0,002391046

[1] Nach oben gerundete Dezimaldarstellung. Vollständige Arb-Intervalle und die einzelnen Beiträge stehen im Prüfpaket. Prozentangaben beschreiben die Verbesserung der Obergrenzen, nicht die Änderung eines gemessenen Fehlers.

METHOD_HOLD · G1 HOLD bleiben. Alle acht Patchobergrenzen liegen weiterhin über dem unveränderten Vergleich 0,001. Der übrige äußere Historybereich ist nicht neu zertifiziert; es folgt keine globale Genauigkeitsaussage.

1 · Eine fallende Kernhülle

Das bisherige breite Zellintervall fiel häufig auf die globale Gewichtsschranke κ zurück. Die neue Rechnung nutzt eine exakt abgeleitete Eigenschaft des unveränderten Schichtkerns: Nach seiner letzten Betrags-Spitze bei n=95 nimmt |w(n)| monoton ab.

$$H(n) = \max_{k \geq n} |w(k)|$$
$$M(n,\mu) = E\, H(n + \text{Poisson}(\mu))$$

H majorisiert den Betrag des ursprünglichen Kerns. Für n≤95 wird H endlich und exakt rational berechnet; für n≥95 gilt H(n)=-w(n). Zwei verschobene Polynome mit eindeutigem Koeffizientenvorzeichen beweisen die Monotonie für den gesamten unendlichen Rest.

M fällt sowohl mit der bekannten Punktzahl n als auch mit dem äußeren Poisson-Mittel μ. Für ein ganzes Wurzel-/Detektorzellpaar genügt deshalb die Auswertung an den eingeschlossenen unteren Grenzen n_{min} und μ_{min}. Die zugehörigen Maxima werden zur Kontrolle ebenfalls berechnet.

Exakte Zählungen und tatsächliche Überlappung

Die vorhandenen Archivpunkte werden mit rationalen Koordinaten gegen die vollständigen Boxen geprüft. Die maximale Entfernung zu einer Boxecke liefert sichere Beziehungen für alle Zellpunkte; die minimale Entfernung liefert eine Obermenge möglicher Beziehungen. Keine Float-Toleranz entscheidet über Kausalität.

Für die Außenvolumina verwenden wir die unveränderte geschlossene Intervallüberlappung aus v0.20. Kausale Unter- und Oberintervalle schließen den tatsächlichen Wert über dem gleichen Produktgebiet ein. n und μ dürfen dabei voneinander abhängen; die monotone Majorante benötigt keine Unabhängigkeitsannahme.

Stufe	Patchgrenzen, ungefähr
v0.20 · bisherige ganze Detektorhülle	0,00470 bis 0,00580
Neue monotone Hülle · ganze Kugel	0,00289 bis 0,00389
16 Endpunktboxen je Fenster	0,00261 bis 0,00358
256 Endpunktboxen je Fenster	0,00221 bis 0,00312

Jede feinere Zelle übernimmt zusätzlich die gültige Obergrenze ihrer Elternzelle. Dadurch kann eine ungünstigere einzelne Rundung oder Hülle die Verfeinerung nicht verschlechtern.

2 · Der ganze Kugeldetektor

Der Detektor bleibt die normierte Kugel mit Radius 1/2 um (0,0,3/2), gemittelt über W0=[3/4,1] oder W1=[1,5/4]. Die Rechnung ersetzt ihn weder durch den umschließenden Würfel noch durch einzelne Detektorpunkte.

96,51 % sicher aufgelöste Masse; der Rest bleibt begrenzt

Ein festes Gitter mit 128 Teilungen je Raumachse identifiziert Kleinstboxen, deren entfernteste Ecke innerhalb der Kugel liegt. Ihre disjunkten Volumina liefern eine exakte untere Grenze von **96,5100 %** der normierten Kugelmasse. Der verbleibende Randanteil von etwa **3,4900 %** erhält die gültige Hülle der ganzen Kugel.

$$K_{mittel}(C) = K_0(C) - \Sigma_E\, l_E\, [K_0(C) - K_E(C)]$$

Hier ist l_E eine bewiesene untere Detektormasse und $K_E \leq K_0$ eine punktweise gültige Verbesserung. Abgezogen wird eine untere Grenze der Verbesserung. Das lässt den vollständigen Detektor eingeschlossen, ohne seine Teilmassen auf eins zu renormieren.

Die vollständige Pfadbilanz bleibt erhalten

d0_r00 · Beitrag	W0[1]	W1[1]
Direkt zum Detektor	0,001556622	0,001145707
Bekannter aktiver Transport	0,001084389	0,001659850
Unbekannte aktive Außenpfade	0,000017735	0,000017735
Gesamte Patchobergrenze	0,002658745	0,002823292

[1] Alle Werte nach oben gerundet. Die beiden Transportbeiträge sind unveränderte Eingaben aus v0.20. Ihre Pfadzerlegung, kausale Konvexität und Mecke-Majorante werden weiterverwendet.

Daraus folgt eine schärfere obere bedingte Erwartungswertschranke für alle Pfade mit Wurzel in P. Der komplementäre Wurzelbereich bleibt offen. Insbesondere wird keine obere Patchgrenze von der bisherigen oberen Gesamtgrenze subtrahiert; die globale v0.19-Majorante bleibt unverändert.

3 · Prüfung und nächster Schritt

Prüfung	Ergebnis
Physikalische Volumenintervalle, 128 / 192 Bit	279 552
Zellmajoranten: Gültigkeitsbereich und Präzisionsstabilität	559 104
Separate Ganzzahl-Zählkontrollen	224
Kontrollpunkte unter der eingeschlossenen Zellhülle	224
Direkte Poissonsummen mit rigorosem Rest	40
Gepinnte Eingabedateien gegen Main-Git-Blobs	14
Absichtlich falsche Kontrollen zurückgewiesen	4
Vollständiger isolierter Wiederholungslauf	PASS · 7 byteidentische Dateien

Geprüft werden außerdem die vollständigen Zellinventare, die exakte Massenerhaltung zwischen Eltern und Kindern, der eingeschlossene Kugelrand, die unveränderten Transportbeiträge und die Verbesserung in allen acht Archiv-/Fensterfällen. Arithmetische Rechenradien sind keine Aussage über die Schärfe der tatsächlichen Fehlergrenze. Ein externes Fachreview wird nicht behauptet.

Weiterführung

Der nächste offene Schritt ist die vollständige Überdeckung des übrigen endlichen äußeren Historybereichs, einschließlich der räumlichen Flanken außerhalb P. Dafür werden passende uniforme KG-Feldhüllen und gültige geometrische Teilbereiche benötigt. Erst mit einer vollständigen endlichen Bilanz und einem kompatiblen unendlichen Rest lässt sich das globale Fehlerziel neu bewerten.

Reproduktion und Quellen

Basis: Main nach PR #152, Commit
22eab46877dc03b1c0f1bee81c2d1d65bbf45d65.
Laufzeit: Python 3.12, python-flint 0.8.0, NumPy 2.x.
Vollständige Rechnung: **python3 reproduce.py**.
Gespeicherte Ergebnisse prüfen: **python3 reproduce.py --quick**.

Die vollständige Herleitung steht in PROOF.md; die unveränderte v0.20-Herleitung liegt bei. PROVENANCE.json enthält die Quellenidentitäten. Die verwendete Ballarithmetik ist dokumentiert unter https://python-flint.readthedocs.io/en/latest/arb.html .

29. Oktober 2026 · METHOD_HOLD · G1 HOLD · neue Bestätigung NOT_RUN. Keine neuen Wolken, Seeds oder statistischen Schwellen.